

Теория Групп и Многомерная Комбинаторная Гипер-Стереометрия

Автор: AndyKybik
Научный консультант: AI Qwen

23 ноября 2025 г.

Оглавление

Цели документа	5
Формат документа	6
Знакомство	7
1 Комбинаторика	15
1.1 Вывод формул	15
1.2 Упражнения	15
2 Типы многогранников (трехмерное пространство)	17
2.1 Архимедовы, Платоновы и Каталановы тела, число в каждом виде, примеры, картинки	17
2.2 Комбинаторика трехмерных многогранников	17
2.3 Упражнения	17
3 Преобразования пространства и их определения	19
3.1 Базовые определения (Теория Множеств)	19
3.2 Определения геометрических преобразований	31
3.3 Упражнения	31
4 Комбинаторика преобразований гипер-кубов разных мерностей (Дискретная математика)	33
4.1 Механика построения гиперкуба	33
4.2 Способы визуализации гиперкуба (проекции, развертки)	33
4.3 Преобразования координатных векторов при симметриях гиперкуба	33
4.4 Упражнения	33
5 Табличка платоновых тел в разных (натуральных) мерностях	35
5.1 Анализ	36
5.2 Упражнения для навигации по табличке	36
6 Геометрическая визуализация метода авто-доказательств алгебраических Теорем с помощью гипер-кубоида	37
6.1 Примеры	37
6.2 Упражнения: доказать разные Теоремы с помощью Метода	37

7	Теория Групп	39
7.1	Аксиомы Группы	39
7.2	Абелева группа	39
7.3	Упражнения	39
7.4	Аксиомы Морфизмов	39
7.5	Упражнения	39
7.6	Теоремы: Упражнения и доказательства	39
7.7	Повторные Упражнения из начала документа, но уже с точки зрения Теории Групп	39
8	Прочие структуры Уналга (Универсальной или Общей Алгебры)	41
8.1	Полугруппа	42
8.2	Модойд	42
8.3	Кольцо	42
8.4	Кольцо с единицей	42
8.5	Поле	42
8.6	Разбор таблички и примеров	43
9	Группы Ли	45
10	Диаграмма Кокстера-Дынкина	47
11	Ответы на все упражнения	49
12	Глоссарий	51

Цели документа

Данный документ затевается мной как подробный конспект по материалу по мере моего продвижения по нему. Лучший метод самому что-либо окончательно понять - передать это другому, и этим золотым принципом я всегда пользовался. Материал, который мне хотелось бы изучить имеет своим апогеем диаграмму Кокстера-Дынкина, которая является моим камнем преткновения уже не первый год. Это мой лакомый кусок из мира математики, и я весьма часто ощущаю нехватку знаний об этой диаграмме, когда изучаю что-то из математики в интересующих меня сферах.

Чтобы сразу было понятно, о чем речь, поясню: диаграмма Кокстера-Дынкина отражает свойства симметрий разных (в том числе многомерных) многогачейников. Многогачейники - аналог многогранника во многомерном (натурально-мерном) пространстве (дробные фрактальные мерности пространств здесь рассматривать не будем, а что касается прочих мерностей, то я никогда не слышал ни о каких других, хотя, возможно, оно и есть). Многомерную геометрию, комбинаторику и алгоритмику я имел счастье изучать почти 4 года уже после окончания бакалавриата МИЭТ по специальности Программист-Инженер. За это время мне стали очевидны многие истины, которыми я непременно поделюсь. В том числе документ можно рассматривать как скопище лайф-хаков, которых не дадут в институте. Зачастую эти лайф-хаки могут быть несколько несуразными, так как я пишу документ для себя именно как конспект, но постоянно советуясь со знакомыми профессиональными математиками и читая академическую литературу.

Возможно также, в этот документ попадут еще некоторые неуказанные материалы совсем из других сфер постольку, поскольку мне еще предстоит разобраться и утрясти все непонятки в голове с Теорией Вычислимости и Топологией - а именно с Экзотическими Сферами. Однако, скорее всего, это будут отдельные два дока, чтобы не смешивать содержимое и тематику.

Таким образом, документ будет полезен всем тем, кто изучает следующие темы

1. Комбинаторику
2. Теорию Групп
3. Алгебры Ли (еще один мой многолетний камень преткновения)
4. Многомерную геометрию (гипер-стереометрию)
5. Дискретную математику (будут вкрапления)
6. *Возможно:* Универсальная (или иначе Общая) Алгебра
7. *Возможно:* теоркат (теорию категорий, будет одно вкрапление)
8. *Возможно:* топологию, экзотические сферы
9. *Возможно:* Теорию Вычислимости

Еще раз оговорюсь: этот документ - *лишь конспект по мере моего продвижения по материалу*, но также я постараюсь разместить в нем всю (или почти всю) информацию, необходимую для понимания излагаемого. Все-таки конспект должен отвечать условию самодостаточной единицы, иначе какой это к дьяволу конспект?

Формат документа

В электронной версии документа работают гиперссылки. Например, из Оглавления, Глоссария (в него и из него), между Упражнениями и Ответами или от сносков. Также одна из ссылок есть в заглавии документа - а именно ссылка на Искусственный Интеллект-ассистента.

Ссылки между Упражнениями и Ответами работают в обе стороны, но если вдруг нет, то у каждой ссылки пишется страница, на которую она ведет.

Знакомство

Свое знакомство с многомерной математикой я начал с хобби сборки вращательных головоломок по типу кубика Рубика. Вот пример стереографической проекции тессеракта (четырёх-мерного гипер-куба, где гипер-куб - куб любой натуральной мерности выше 3, а Гипер-Стереометрия - геометрия в 4д-объеме, геометрия в 2д - это планметрия ¹) и еще несколько многомерных примеров вращательных пазлов. Обещаю, что мы еще вернемся к этим изображениям с подробным анализом, а пока просто посмотрите.

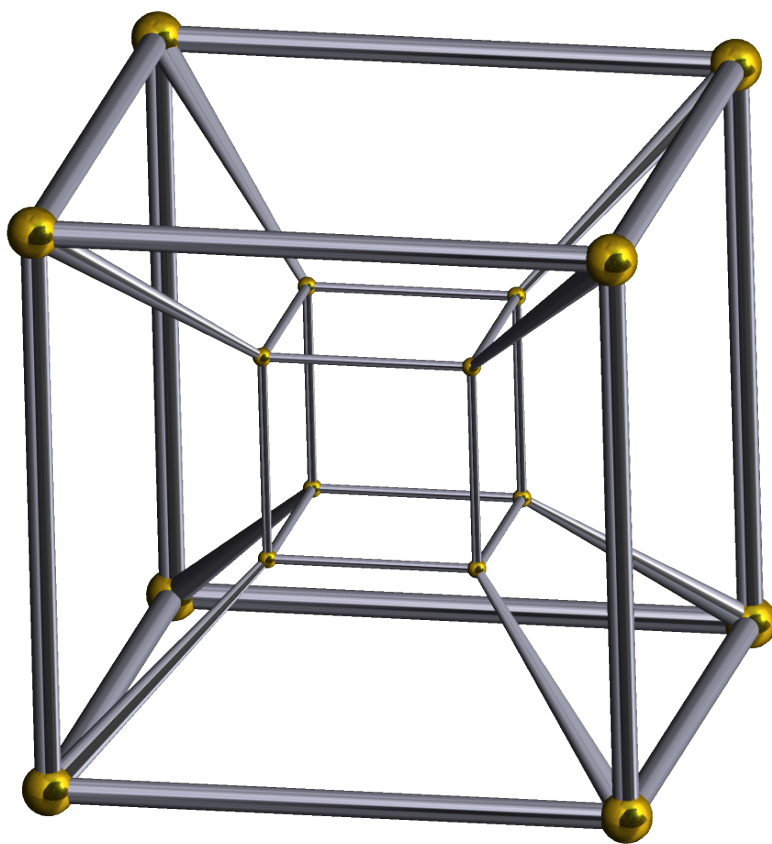


Рис. 1: 4х-мерный гиперкуб или тессеракт = 1^4

¹Честного метода изобразить гиперкуб в 2д, не нарушив ни углы, ни расстояния (иначе говоря - метрики), **не существует**, поэтому прибегают к разным проекциям, в том числе - стереографическим. По той же причине, носящей топологический характер, карту раньше нарезали 'лимонными долька-ми', а также прямые пути на картах на плоскости иногда не являются прямыми, что видно особенно хорошо на макро-масштабах.

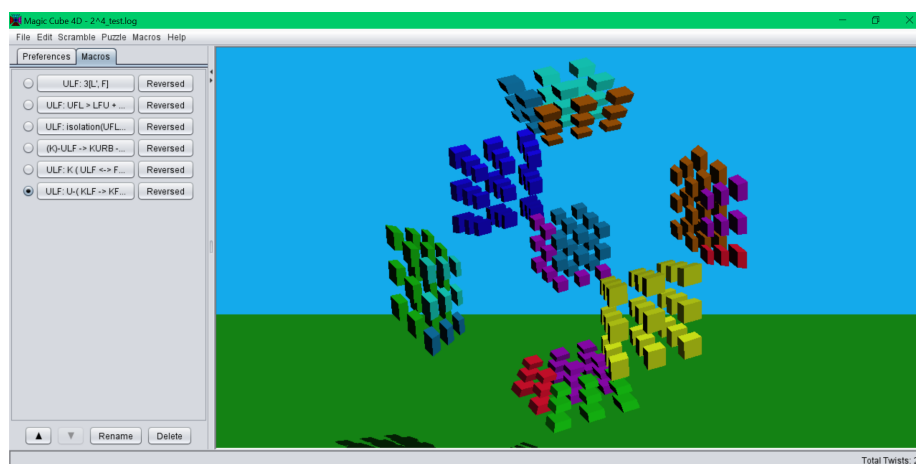


Рис. 2: 4х-мерный гиперкубик Рубика $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$ (два поворота от собранного состояния)

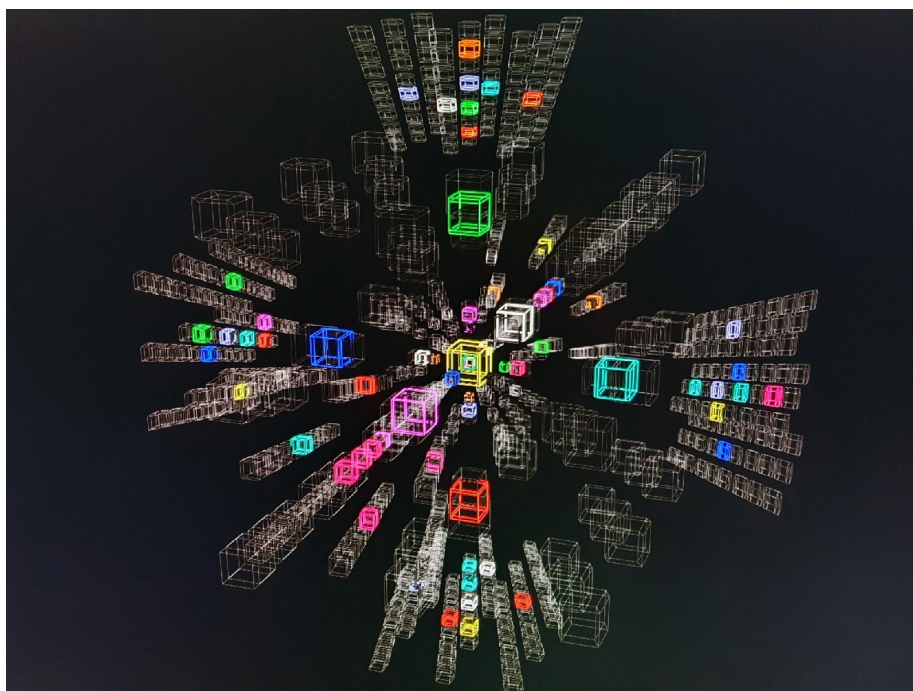


Рис. 3: 5ти-мерный гиперкубик Рубика $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$

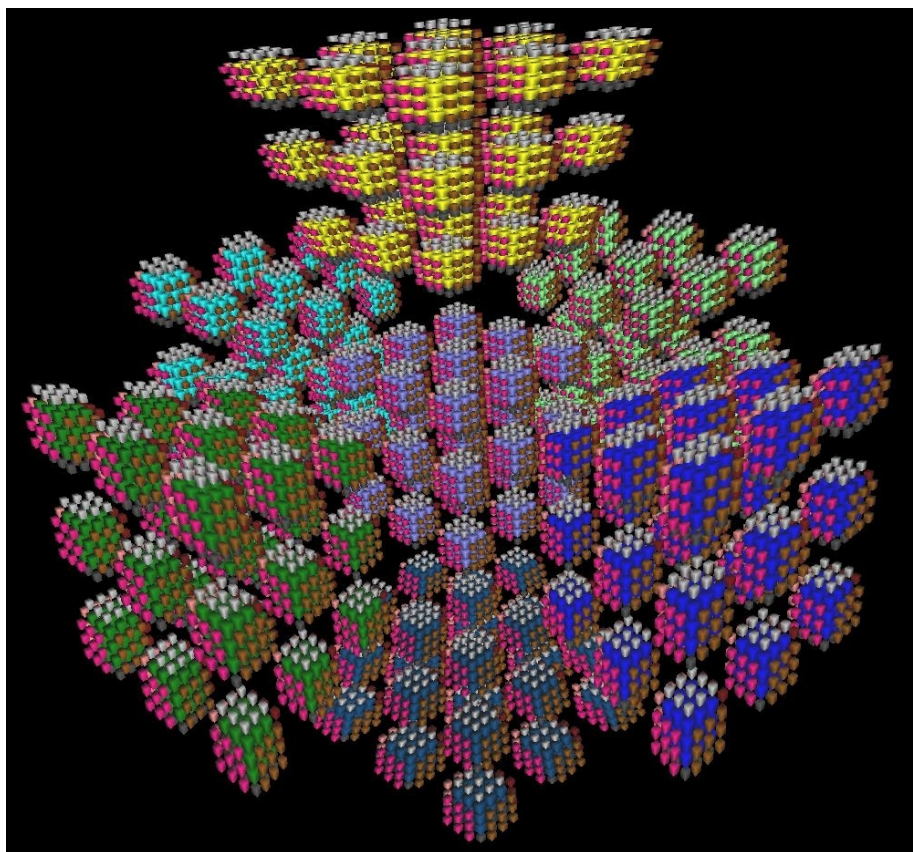


Рис. 4: 7ми-мерный гиперкубик Рубика $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^7$

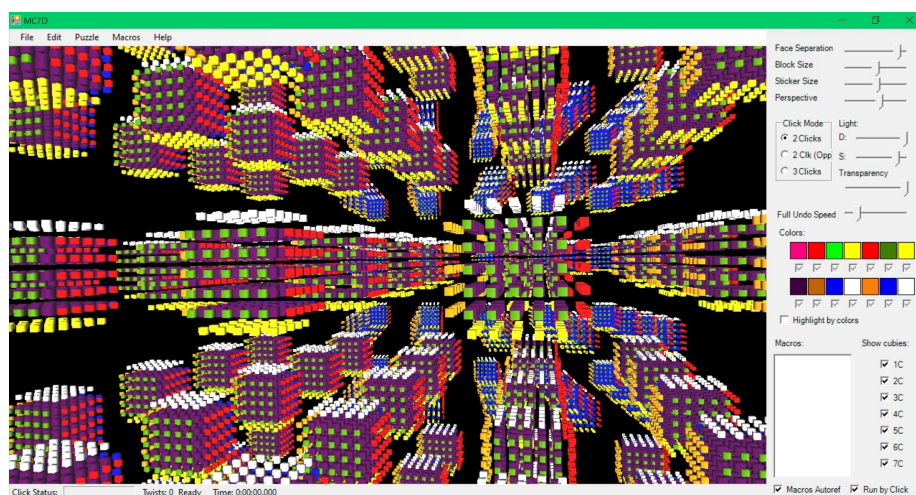


Рис. 5: 7ми-мерный гиперкубик Рубика $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^7$

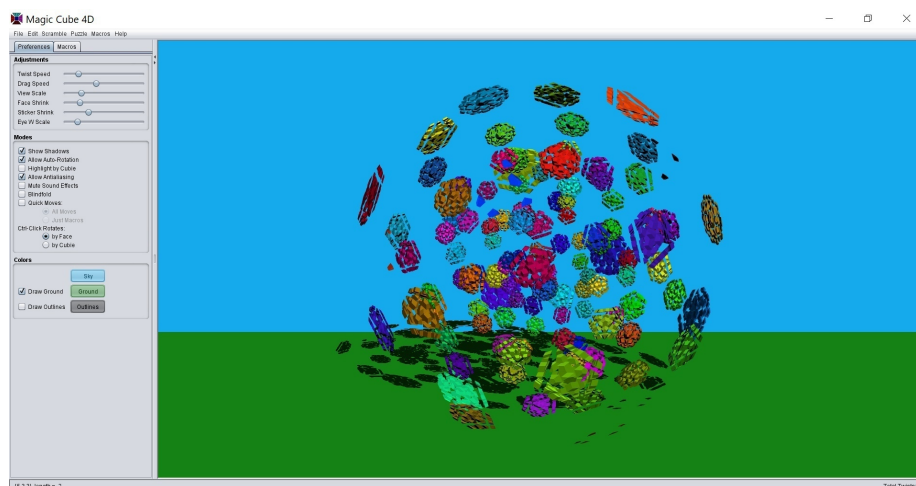


Рис. 6: 120-ячейник Рубика (аналог додекаэдра в 4д)

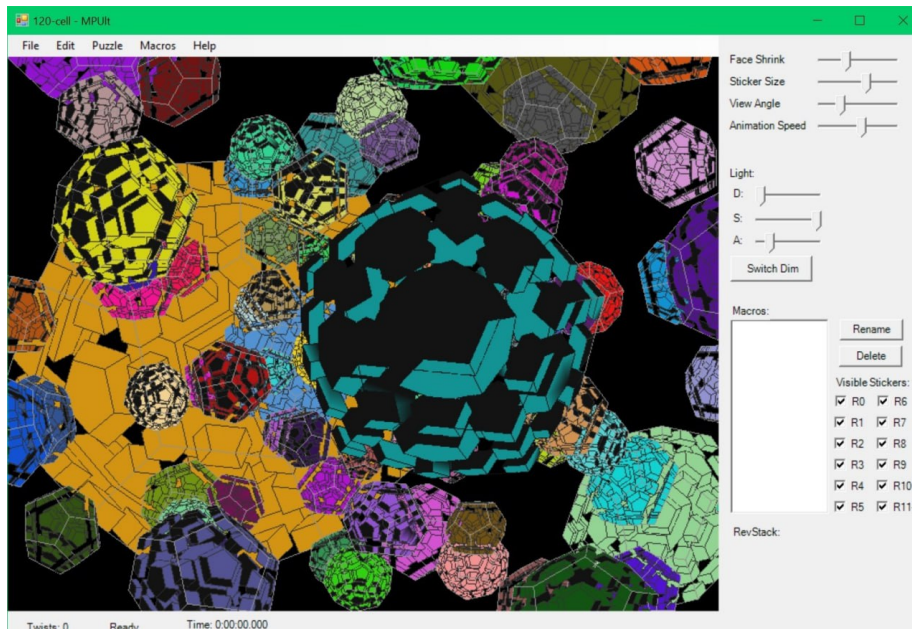


Рис. 7: 120-ячейник Рубика (аналог додекаэдра в 4д)

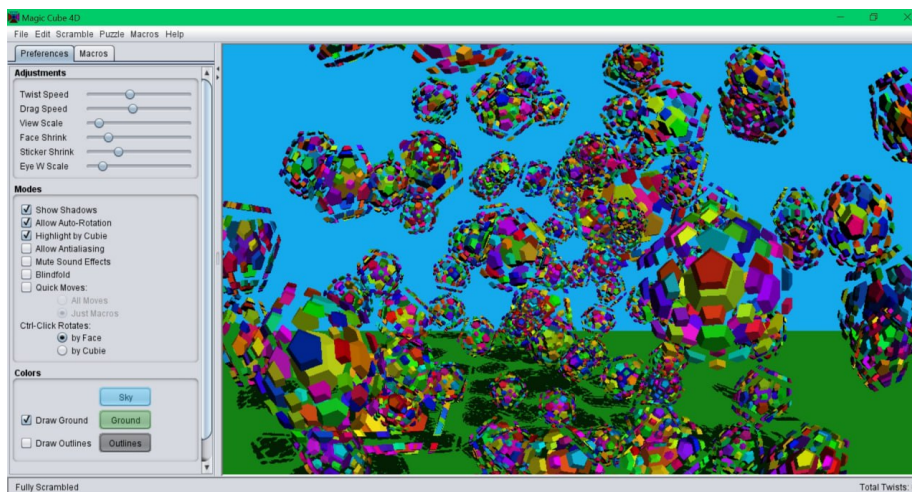


Рис. 8: 120-ячейник Рубика (аналог додекаэдра в 4д), разобранный

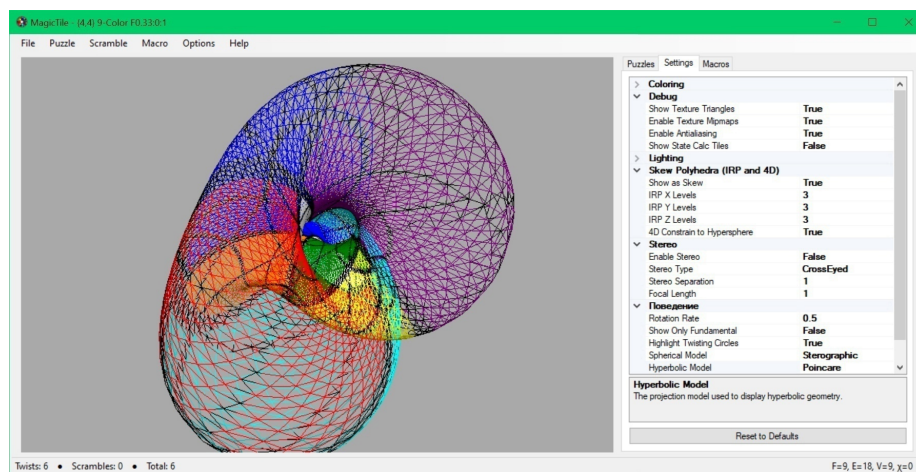


Рис. 9: Бутылка Клейна-Рубика

Сразу оговорюсь, что к самому Эрнё Рубику эти головоломки непосредственного отношения уже не имеют, и носят его имя чисто из данни уважения перед первопроходцем.

И еще одна оговорка: мне гораздо проще представлять себе пространство, будь оно хотя бы даже и 4D, без привязки к форме выражения. Это значит, что, если на соревнованиях по скоростной сборке кубика Рубика для дисциплины 'Блаинд' (сборка с завязанными глазами) методы предполагают запоминание цветов мнемонически через ассоциацию с предметом, начинающимся на ту же букву, что и цвет (запоминается последовательность предметов), то мне гораздо проще представлять 'голое пространство', а ассоциации и даже название цветов меня наоборот лишь сбивают. Я прекрасно понимаю, что для объяснений какую-либо форму выражения все же придется выбрать и постараюсь сделать все возможное для ясного изложения. Поэтому же на своем канале AndyKubik я всегда называю цвета каждого элемента пазла, о котором говорю. Но когда речь идет о подготовке к ролику, я позволяю себе забыть на время о том, что кому-то что-то надо будет объяснять.

Так например, мне удалось **устно!** просчитать наперед **161, Карл!, поворот** на кубике **со склеенными элементами!**. После чего я дважды все проверил по памяти и все срослось. Собственно, вот его схема:

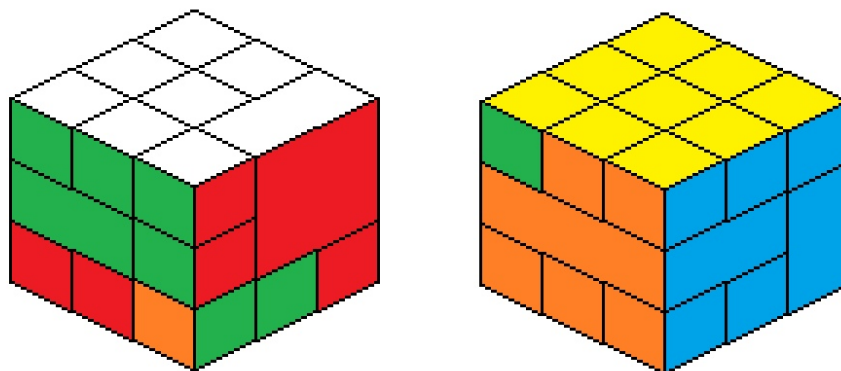


Рис. 10: Один из самых злых бандажей, которые мне доводилось решать (если не самый злой вообще, во всяком случае для 3x3x3). Бандаж - куб/пазл иной формы со склеенными элементами или другими - более сложными и хитрыми, необычными ограничениями. Строго говоря, типов этих ограничений столько же, сколько и куберов, их выдумывающих.

Глава 1

Комбинаторика

Мы коснемся разных задач, но сначала мы (как и я в свое время) будем подходить к ним со школьной комбинаторной позиции. И лишь в главах далее мы дадим определения группе и морфизмам, через которые данные задачи решатся в один шаг. Я бы мог дать их сразу, но, чтобы прочувствовать силу инструмента, надо, как это говорят бизнесмены, ‘пройти через личную боль’.

Чтобы было понятно, о чем речь, задачи, которых мы коснемся, могут звучать как-то так:

1. *Найти общую формулу подсчета числа ориентаций у куба размерности N .*
2. *Найти общую формулу подсчета числа ребер и Платонова Тела в $3d$, имея информацию и о числе его граней и числе углов на каждой из них.*

Но для того, чтобы научиться считать такие вещи, пускай и на школьном уровне, необходимо знать комбинаторные функции: C_n^k (биномиальный коэффициент, сочетания), A_n^m (перестановки) и P_n (размещения). Но вместо того, чтобы давать здесь определения этих формул и сразу сухие классические упражнения, оставляющие вопросы у начинающих, как и когда их применять, я дам их вывод. Ведь во всяком случае я всегда мыслил связями, и запомнить причину мне всегда было проще, чем запомнить ничем не подкрепленное ‘абстрактное следствие в вакууме’ (напоминаю, что этот документ - все еще мой конспект).

1.1 Вывод формул

1.2 Упражнения

Глава 2

Типы многогранников (трехмерное пространство)

2.1 Архимедовы, Платоновы и Каталановы тела, число в каждом виде, примеры, картинки

2.2 Комбинаторика трехмерных многогранников

1. *Число углов и ребер у трехмерного платонова тела по числу граней и углов на каждой*
 2. *Число углов, ребер, граней, гиперграней у гипер-куба любой мерности (вывод формулы: рекуррентной - эмпирически и эффективной - доказательно)*
- Позже коснемся этого раздела с точки зрения Теории Групп.

2.3 Упражнения

Подстановка фигур в формулы и сверка результатов.

Глава 3

Преобразования пространства и их определения

3.1 Базовые определения (Теория Множеств)

Перед тем как перейти к терминам, имеющим отношение к перемещениям в пространстве, полезно уточнить несколько фундаментальных понятий, часто используемых в алгебре, логике и теории множеств. Понятия в данном разделе даны в порядке увеличения связей, однако в примерах может быть некоторая непоследовательность применения обозначений этих терминов.

Связь элементов во множествах:

1. **Неупорядоченная пара** $\{a, b\}$ - пара любых элементов (в том числе других неупорядоченных пар), в которой их порядок не важен.

$$\{a, b\} = \{b, a\} \text{ (даже при } a \neq b)$$

2. **Упорядоченная пара** (a, b) - пара любых элементов (в том числе других пар, как упорядоченных, так и нет), в которой порядок учитывается.

$$(a, b) \neq (b, a), a \neq b$$

3. **Свойства Упорядоченных и Неупорядоченных пар:**

1. Порядок главенствует над беспорядком:

Можно ‘обеспорядочить’ уже упорядоченную пару.

Но если бы мы попытались ‘восстановить’ упорядоченную пару из неупорядоченной — мы бы не обладали информацией о том, какой элемент был первым, а какой вторым.

Ключевой образ:

Невозможно получить одну и ту же упорядоченную пару из ‘двух’ неупорядоченных, потому что порядок не ‘возникает’ из ‘беспорядка’.

Неупорядоченная пара — это проекция упорядоченной на простран-

ство без порядка.

При этом проекция сжимает информацию: из двух упорядоченных — одна неупорядоченная.

Но обратная проекция невозможна без дополнительной информации.

$$\{a, b\} \cup \{b, a\} \not\Rightarrow (a, b)$$

Из $\{a, b\}$ нельзя однозначно получить (a, b) или (b, a) — потому что нет оснований выбрать один вариант.

2. Однако обратное верно: любые две упорядоченные пары, отличающиеся лишь порядком следования объектов, дают одну и ту же неупорядоченную пару.

$$(a, b) \cup (b, a) \Rightarrow \{a, b\}$$

Иными словами, например, две ориентации (гипер-)куба отсылают нас к одному и тому же (гипер-)кубу по факту, если не учитывать при этом его ‘расцветки’.

Или другой пример: пара векторов $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ может быть сложена из $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ и $(\vec{v}_2, \vec{v}_1)$.

ПРИМЕРЫ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ КОМБИНАЦИИ

4. **Отношение (n-арное отношение)** - подмножество декартова произведения множеств.

Пусть даны $A_1, A_2, \dots, A_n$. Тогда n -арное отношение R - это любое подмножество их декартова произведения:

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

При $n = 2$ R — бинарное отношение.

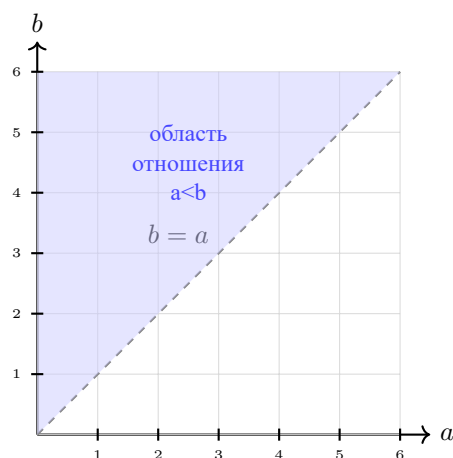
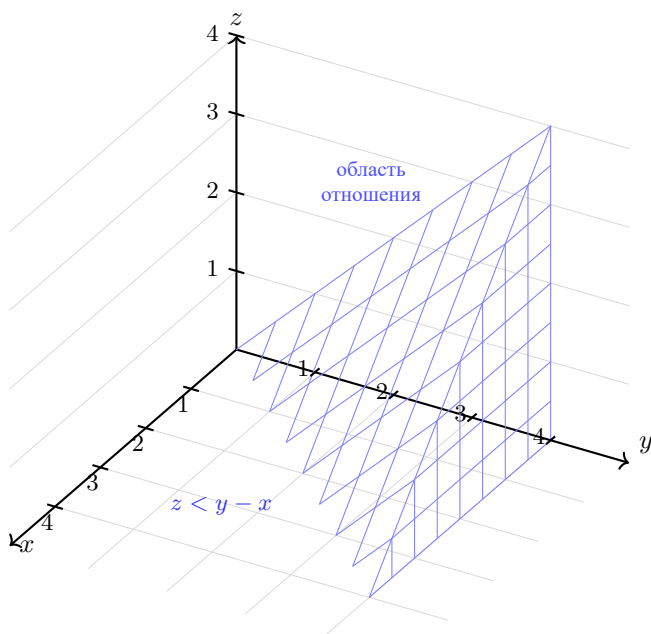
При $n = 3$ R — тернарное отношение.

При $n = 4$ R — тетрарное отношение.

И т.д. (можно представить как зоны ячеек гипер-куба/кубоида)

Пример:

Бинарное отношение «меньше» на $\mathbb{N}$: $R = (a, b) | a < b \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

Рис. 3.1: Графическое представление отношения $a < b$, $a, b \in \mathbb{N}$ Рис. 3.2: Графическое представление отношения $z < y - x$, $x, y, z \geq 0$

5. **Соответствие между множествами A и B** - это тройка (A, B, R) , где $R \subseteq A \times B$ - бинарное отношение. Элемент $a \in A$ соответствует элементу $b \in B$, если $(a, b) \in R$. Термин «соответствие» подчёркивает направленность связи между двумя множествами. Он часто используется как синоним бинарного

отношения, когда важно явно указать *исходное* и *целевое* множество.

Типы множеств:

1. **Универсум (множество всех множеств)** — это множество, обладающее тем свойством, что все рассматриваемые множества некоей данной заданной области-сферы знаний (в нашем случае - Теории Множеств) являются его подмножествами.

Свойства

1. Объединение универсального множества с любым множеством равно универсальному множеству. В частности, объединение универсального множества с самим собой или пустым множеством равно универсальному множеству.
2. Пересечение универсального множества с любым множеством равно последнему множеству. В частности, пересечение универсального множества с самим собой равно универсальному множеству. Или пересечение универсального множества с пустым множеством равно пустому множеству.
3. Исключение универсального множества из любого множества равно пустому множеству. В частности, исключение универсального множества из себя или исключение его же из пустого множества равно пустому множеству.

Однако Расселом и Кантором было доказано, что предположение о существовании такого множества ведёт к противоречию (см. Парадокс Рассела и парадокс Кантора)

2. **Булеан (или ‘показательное множество’)** — множество всех подмножеств данного множества, включая пустое множество и само множество.

Пусть $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, тогда $P(A) = \{\emptyset, \{a_1\}, \{a_2\}, \dots, \{a_1, a_2\}, \dots, A\}$

3. **Частично упорядоченное множество (ЧУМ, англ. ‘poset’)** - множество, для которого соблюдаются:

1. Рефлексивность:

Формально, отношение R на множестве A называется рефлексивным, если для всех элементов a из A пара (a, a) принадлежит отношению R . При этом отношение R может быть избыточно!:

$$R \subseteq A \times A$$

$$\forall a \in A : (a, a) \in R$$

Пример построения:

Если $A = \{1, 2\}$ (можно интерпретировать как вершины отрезка-1D-

куба), то $A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$ (можно интерпретировать как вершины 2D-квадрата, возникающего из декартова произведения отрезка на себя).

Отношение «равно» на A — это $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\} \subseteq A \times A$
 Так как $(1, 1) \in R$, то $1R1 = \text{true}$.

Аналогично, $(2, 2) \in R$, значит, $2R2 = \text{true}$.

Это согласуется с тем, что $1 = 1$ и $2 = 2$.

Значит, отношение R рефлексивно, но, прошу заметить, что оно избыточно - в нем не всякий элемент нужен для рефлексивности, а именно элемент $(1, 2)$ в ней не участвует!

То есть иными словами говоря, отношение нереплексивно, если есть хотя бы один элемент в подмножестве декартова произведения, который не имеет пару с самим собой. Это значит, что финальное слово по рефлексивности - за самим отношением R и механизмом его отбора упорядоченных пар в себя (для опровержения-контр-примера ищем хотя бы один элемент A без пары в R).

Например,

$R = \{(1, 2), (2, 1)\}$ на $A = \{1, 2\}$ — нет ни $(1, 1)$, ни $(2, 2)$, значит, не рефлексивно.

Или более осмысленный пример:

Отношение $<$ на $\mathbb{R} : x < x = \text{false}$, значит нереплексивно.

Я хотел привести более сложный пример, оперясь на некоммутативность кватернионов, но их некоммутативность - свойство алгебраической операции (возвращает тип 'число'), а не бинарного отношения (вернет тип 'множество')! Впрочем, пример с кватернионами так же можн привести, но он будет сильно надуманным, и может с тем же успехом работать не с кватернионами, - а с чем угодно другим.

Некоторые примеры рефлексивных отношений:

1. *Равенство на $\mathbb{R}$* . Отношение равенства на любом множестве является рефлексивным, так как каждый элемент равен самому себе.

$$A = \mathbb{R}$$

$$A \times A = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = y\}$$

$$(x, x) \in R \Leftrightarrow x = x, \text{ стало быть, отношение } R \text{ рефлексивно.}$$

2. *«Является кратным»*. На множестве целых чисел отношение «является кратным» рефлексивно, потому что каждое целое число является кратным самому себе.

$$A = \mathbb{Z}$$

$$A \times A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

$$R = \{x \mid y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : y = k \cdot x\}$$

$$x \mid x \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : x = k \cdot x \Rightarrow k = 1, \text{ стало быть отношение}$$

R рефлексивно.

3. «Является подмножеством». На множестве всех множеств отношение «является подмножеством» рефлексивно, так как каждое множество является подмножеством самого себя.

Мы не можем взять Универсум из-за его парадоксальности, поэтому пусть X — некоторое множество.

Рассмотрим булеан $\mathcal{P}(X)$.

Определим отношение $R \subseteq \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X)$ как:

$$R = \{(A, B) \in \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \mid A \subseteq B\}$$

Тогда $(A, A) \in R \Leftrightarrow A \subseteq A = \text{true}$, то есть отношение R рефлексивно.

4. «Является конгруэнтным (сравнимым) по модулю n ». На множестве $\mathbb{Z}$ целых чисел отношение «является конгруэнтным (сравнимым) по модулю n » рефлексивно, потому что каждое целое число конгруэнтно самому себе по модулю любого целого числа n .

Пусть $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$.

Отношение конгруэнтности по модулю n обозначим как $a \equiv b \pmod{n}$.

Рефлексивность этого отношения выражается так:

$$R_n = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid a \equiv b \pmod{n}\}$$

$a \equiv a \pmod{n} = \text{true} \Leftrightarrow 0 = n \cdot 0 = \text{true}$, стало быть, отношение R_n рефлексивно.

Используя определение конгруэнтности через делимость, можно записать это полностью на языке арифметики:

$$R_n = \{(a, a) = k \cdot n \mid \forall a \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{Z}\}, a - a = 0, \text{ а } 0 = 0 \cdot n = \text{true}, \text{ стало быть отношение } R_n, \text{ опять же, рефлексивно.}$$

2. Антисимметричность:

3. Транзитивность:

4. Линейно упорядоченное множество - ???

5. Вполне упорядоченное множество - ???

6. Плотное множество - ???

7. Направленное множество - ???

8. Решётка - частично упорядоченное множество, в котором каждое двухэлементное подмножество имеет как **точную верхнюю**, так и **точную нижнюю** грани.

ПРИМЕРЫ

Теперь же дадим определения **связям между множествами**:

1. **Отображение (Mapping)** — любое правило, которое сопоставляет каждому элементу одного множества некоторый единственный элемент другого.

$$f : A \rightarrow B, f \subset A \times B \\ \forall a \in A \exists! b \in B : (a, b) \in f$$

Читаем: f — это *отображение* из A в B такое, что f — это подмножество декартова произведения A и B . Например, легко это визуально представить как табличку (конечную или бесконечную), прямоугольник на координатной плоскости или же саму эту плоскость. И мы выбираем такие их ячейки/точки, что каждой ячейке/точке из A (каждой координате x) соответствует единственная ячейка/точка из B (координата y), и пара этих соответствующих друг другу элементов принадлежит f .

2. **Функция (Function)** — это отображение, у которого *область определения* (подмножество исходного множества A , с каковым подмножеством мы работаем) совпадает с исходным множеством (то есть определена всюду).

Например, если $A = \{1, 2, 3\}$, $A' = \{1, 3\}$, $B = \{a, b\}$, где A - исходное множество, из которого работает функция f , $A' \subset A$ - подмножество A , то есть область определения f , B - итоговое множество, внутрь которого работает f , то

$$f(x) : \begin{cases} a, x = 1 \\ b, x = 3 \end{cases}$$

— это функция, а

$$f(x) = \{a, x = 3\}$$

— это НЕ функция.

Спор о разнице между отображением и функцией можно вести долго. В конце концов, категоризация исторически сложившихся концепций и сущностей — крайне неблагодарное занятие, что известно мне очень хорошо еще из кубинга — я пытался создать максимально общую модель головоломок, и так и не смог сделать это до конца. Ирония в том, что моя модель была геометрической, а на деле она должна было быть чем-то вроде Группы, к чему мы и подойдем.

Исторически *отображение* было чем-то более общим, и могло, вероятно, работать не на всей области определения. Однако в современных материалах эти слова — скорее синонимы. Иногда под *отображением* подразуме-

меваются все еще нечто более широкое по сравнению с *функцией*. Но и тут могут быть исключения:

1. Функция арифметического (не комплексного) корня - технически, если подходить к вопросу со всей строгой исторической педантичностью, это скорее *отображение*, так как область определения ≥ 0 , то есть $[0, +\infty)$, а не $(-\infty, +\infty)$. Но все привыкли говорить 'функция корня'.
2. Функции, имеющие точки разрыва, где их значение не определено или является $+\infty$ или $-\infty$. Примерами таких функций могут служить $y = 1/x$ или $y = \operatorname{tg}(\alpha)$

Условно говоря, можно провести следующую аналогию: отображение - это проекция куба размерности $N > M$ в размерность $M < N$ (то есть вниз). При проецировании некоторые вершины, ребра, гиперграницы или другие составляющие могут накладываться друг на друга и слиться. В этом случае сам исходный образ гипер-куба несет в себе больше информации, чем его проекция. Функция же в таком случае - это развертка куба. В развертке нет потери информации, и, я бы сказал, она несет даже больше информации, чем исходный образ, так как некоторые вершины и ребра повторяются дважды и трижды в рамках самой развертки (попробуйте мысленно-визуально проассциировать вершины развертки куба 3д и его самого?)

Упражнение

Являются ли исключением функции:

1. Дирихле: всюду разрывна, но определена - равна 1, если аргумент рационален, и 0, если иррационален

$$f : \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

(Ответ: нет, функция Дирихле действует на всей области определения)

2. Вейерштрасса - непрерывна, но нигде не дифференцируема (изломана в каждой точке, как $|x|$ в $x = 0$).

$$w(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cdot \cos(a^n \pi x), f : \begin{cases} a \in \mathbb{N}, a \nmid 2 \\ b \in (0, 1) \end{cases}$$

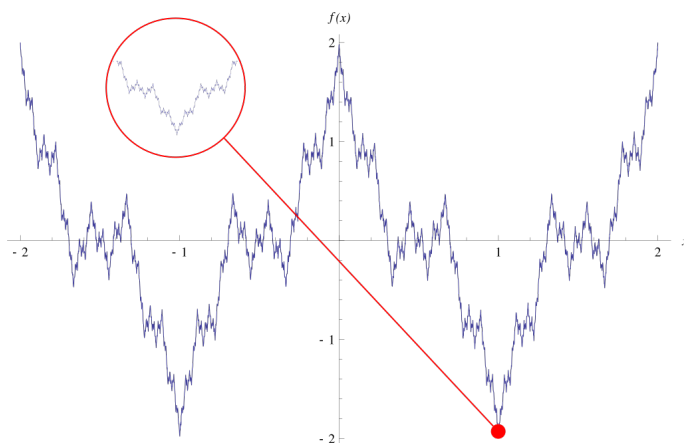


Рис. 3.3: Фрактальная всюду изломанная, но непрерывная функция Вейерштрасса

(Ответ: нет, функция Вейерштрасса определена на всей области определения, на что прямо подсказывает фраза под картинкой)

Свойства Функций:

1. Инъективность (вложение): функция $f : A \rightarrow B$ инъективна, если разные элементы из A переходят в разные элементы из B .

$$b_1 = f(a_1) \quad b_2 = f(a_2) \quad f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2 \Leftrightarrow \forall b \in B : |\{a \in A | f(a) = b\}| \leq 1$$

Читаем: если образы равны, то и прообразы равны. Или: каждый элемент из B имеет не более одного прообраза.

Это можно представить визуально, если поднимать по оси y из $-\infty$ в $+\infty$ горизонтальную прямую и сверять, сколько точек лежит на этой прямой. Если на каждой прямой лежит только одна точка - функция инъективна. Если хотя бы на одной прямой более одного прообраза - то функция сразу не инъективна (проще говоря, для контраргумента ищем повторение по x).

Примеры строго инъективных функций (только свойство инъекции): $y = \log(x)$, $y = \exp(x)$ (не все y покрыты, а только $y > 0$, но каждому x есть свой и только один y)

2. Сюръективность (покрытие): функция $f : A \rightarrow B$ сюръективна, если каждый элемент B имеет хотя бы один прообраз (задействована вся область значений, каждое по одному разу)

$$\forall b \in B : |\{a \in A | f(a) = b\}| \geq 1$$

Читаем: каждый элемент из B имеет хотя бы один прообраз.

Это можно представить визуально, если вести по оси y из $-\infty$ в $+\infty$ горизонтальную прямую и искать хотя бы одну точку на каждой прямой. Если на каждой прямой есть хотя бы одна точка (покрыты все y) - функция

сюръективна. Если хотя бы на одной прямой нет точки, функция сразу не сюръективна (проще говоря, для контраргумента ищем пустоту по y).

Примеры строго сюръективных функций (только свойство сюръекции): $y = (\sum_{i=0}^N a_i x^i) + c, n > 2, a_i > 0$ (степенная функция с локальными минимумами и максимумами, то есть имеющая изгибы - покрыты все y , но некоторые из них встречаются > 1 раза).

Если поменять местами A и B (поворот координатной плоскости вокруг диагонали $x = y$ или иначе – обратное отображение, инверсия), инъекция имеет опасность перестать быть функцией – ведь и правда $y = |x|$, положенный ‘на бок’ ($x = |y|$) имеет не одно, а два значения везде, где $x > 0$, равно, как и $y = \sin(x) \rightarrow x = \sin(y)$ становится неоднозначной, как комплексный корень. Впрочем, не все функции имеют такую опасность: например $y = kx + b \rightarrow x = \frac{y-b}{k}$ (наклон прямой на 90 градусов) не нарушает условия функции ‘каждому x единственный y ’, так как $y = kx + b$ сюръективна.

Собственно сюръекция же при смене A и B (повороте координатной плоскости вокруг диагонали $x = y$ или иначе – обратном отображении, инверсии) так и остается сюръекцией – ведь и правда: $y = x^n, n \nmid 2 \rightarrow x = y^n, n \nmid 2$ (степенная функция с нечетной степенью) все еще удовлетворяет условию функции ‘каждому x - единственный y ’ (а вот с четной степенью это бы не сработало, ибо имела бы место неинъективность!).

Впрочем, сюръективность зависит от условности области значений - кодомена. В таблице ниже идет распределение между сюръективностью и не сюръективностью, исходя из того, что область значений $= \mathbb{R}$ (хотя в скобках и указано иное). Если принять область значений за ту, что имеет место быть по факту, любая функция становится по умолчанию сюръективной. Однако в ряде случаев умолчанием может служить $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, и тогда, наоборот, будет иметь место несюръективность при должном случае.

3. Биекция: Функция биективна, если она одновременно инъективна и сюръективна. То есть существует обратная функция $f^{-1} : B \rightarrow A$

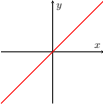
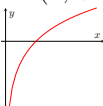
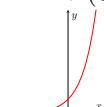
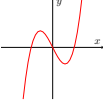
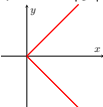
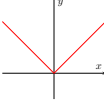
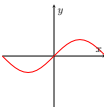
	Сюръективна	Не сюръективна
Инъективна	$y = kx + b, k \neq 0$  $y = \log x : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 	$y = e^x : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 
Не инъективна	Полином $0.6 * x^3 - 2 * x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (Не функция!) $x = y : \mathbb{R} > 0 \rightarrow \mathbb{R}$ 	$y = x : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$  $y = \sin x : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ 

Таблица 3.1: Классификация функций по свойствам с примерами графиков

Таблица 3.2: Переходы свойств функций при инверсии

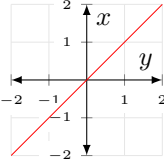
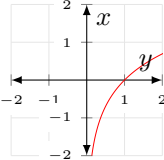
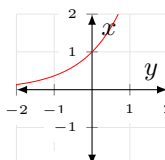
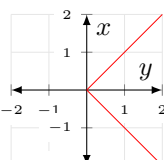
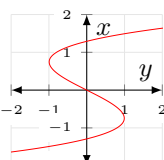
	Сюръективна	Не сюръективна
Инъективна	$f(x) = kx + b$ $f^{-1}(x) = \frac{x-b}{k}$ 	
	$f(x) = e^x$ $f^{-1}(x) = \log(x)$ 	$f(x) = \log(x)$ $f^{-1}(x) = e^x$ 
	$y = x $ $x = y $ (Перестает быть функцией!) 	
	$f(x) = 1.2 * x^3 - 2 * x$ $f(y) = 1.2 * (-y)^3 + 2 * y$ 	
Не инъективна		$x = y $ (не функция!) $y = x $ 

Таблица 3.2: Графики исходных и инвертированных функций (посредством отражения)

Таблица 3.3: Диаграмма переходов свойств функций при инверсии

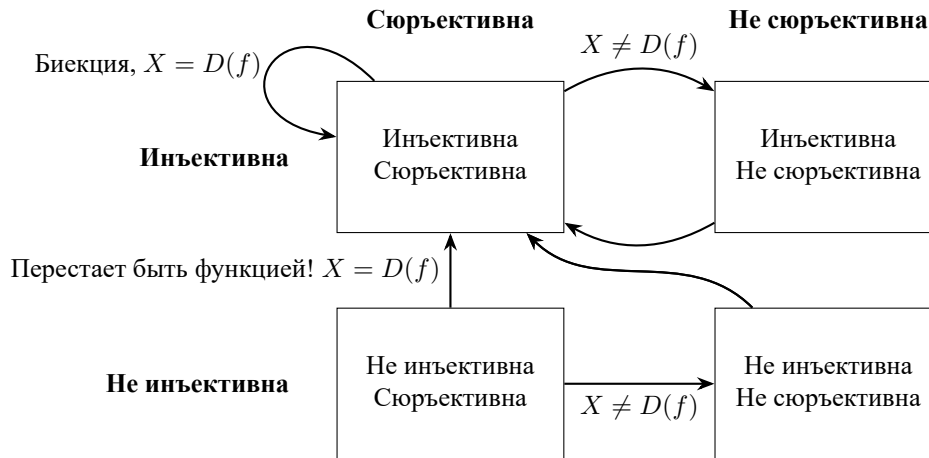


Рис. 3.4: Диаграмма переходов свойств функций при инверсии

3.2 Определения геометрических преобразований

Теперь же мы готовы к тому, чтобы дать определения преобразованиям пространства.

1. **Метрика** - это функция, измеряющая «расстояние» между любыми двумя точками некоего множества (стало быть, она определена на всех парах точек этого множества).
2. **Движение (Isometry)** - отображение пространства на себя, сохраняющее расстояния.
3. **Вращение (Rotation)**
4. **Отражение (Reflection)**
5. **Симметрия (Symmetry)**
6. **Несобственная симметрия (Improper symmetry)**
7. **Собственная симметрия (Proper symmetry)**

3.3 Упражнения

Глава 4

Комбинаторика преобразований гипер-кубов разных мерностей (Дискретная математика)

4.1 Механика построения гиперкуба

4.2 Способы визуализации гиперкуба (проекции, развертки)

4.3 Преобразования координатных векторов при симметриях гиперкуба

4.4 Упражнения

1. Посчитать число разверток у каждого платонова тела
2. Подставить симметрии в формулы и сверить изменения координатных векторов.

Глава 5

Табличка платоновых тел в разных (натуральных) мерностях

МЕРНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛИТОПА																				
0D	1D	2D		3D	4D	5D и далее														
						5D	6D	7D	8D	9D	10D									
Базовая форма фундаментального многоугольника при локально-индуктивном (на 1 шаг вниз) построении правильного политопа	0/1												регулярная тесселяция							
	2													тривиальная тесселяция						
												невозможность тесселяции								
	точка	3 угла		плоскость								симплекс {3^A(n-1)}								
		треугольник {3}			тетраэдр {3,3}	600-иц. {3,3,5}														
			квадрат {4}			октаэдр {3,4}							24-иц. {3,4,3}							
					ортоплекс {3^A(n-1), 4}															
		5 углов	5-угольник		плоскость {6,3}			гиперкуб (ортотоп) {4, 3^A(n-1)}					тетсеракт	пентеракт	гексеракт	гептеракт	октеракт	эннеракт	декеракт	
			6-угольник {6}			додекаэдр {5,3}	120-иц. {5,3,3}													
N-угольник {N}																				
7+																				

Основные нюансы	
1.Тела замыкаются при построении (отрезок - движение туда-обратно)	2.Индукция построения базируется лишь на пред. теле (например, 24иц. не базируется на тр.)
3.Тело принадлежит лишь характерной именно ему мерности (отрезок всегда 2иц.)	4.Тесселяция присваивается наилучшая (если есть регулярная - будет именно она)

Рис. 5.1: Табличка свойств многомерных платоновых (правильных) политопов

5.1 Анализ

Подробный анализ и разбор каждого тела, метод построения, развертки. Возврат к многомерным пазлам из начала. Диаграмма Шлегеля и символ Шлефли. Доказательство несуществования большего числа политопов в каждой мерности, чем ей присущего. Тесселяции.

5.2 Упражнения для навигации по табличке

Глава 6

Геометрическая визуализация метода авто-доказательств алгебраических Теорем с помощью гипер-кубоида

6.1 Примеры

Эквиваленты утверждения из кванторов! Предел, $X = D(f) \Leftrightarrow \forall x \in D(f) \rightarrow \nexists x \notin D(f)$

Сжатие гипер-кубоида до гипер-призмы (можно ли схлопнуть до нескольких призм, скленных с несколькими гиперкубоидами - например, призма+прямоугольник?)

Обход проблемы через НЕсхлопывание гипер-кубоида в гипер-призму?.. (но задача классификации все равно интересная - решить!)

Посчитать число возможных гипер-призм по числу выделенных направлений гипер-кубоида

6.2 Упражнения: доказать разные Теоремы с помощью Метода

Глава 7

Теория Групп

7.1 Аксиомы Группы

7.2 Абелева группа

7.3 Упражнения

Взять из диалога с Гвенью

7.4 Аксиомы Морфизмов

7.5 Упражнения

7.6 Теоремы: Упражнения и доказательства

7.7 Повторные Упражнения из начала документа, но уже с точки зрения Теории Групп

Глава 8

Прочие структуры Уналга (Универсальной или Общей Алгебры)

8.1 Полугруппа

8.2 Модоид

8.3 Кольцо

8.4 Кольцо с единицей

8.5 Поле

карта алгебраических структур

		• замкнута	• ассоциативна	∃ e 3a ⁻¹	• коммутативна	• ₂ дистрибутивно	Примеры	
							конечные	счетные
	полугруппа	v	v	x	x	x	$\langle \{q_1, \dots, q_n\}, (q_i, n) \# i, (m) \rangle^*$	$\langle \{1, \dots, l\}, \text{first_arg}(a, b) = a \rangle$
	моноид	v	v	v	x	x	$\langle \{1\}, \emptyset \rangle$	$\langle \{1, 2, 3\}, \min(a, b) \rangle$
	группа	v	v	v	v	x	$\langle \{0 \dots N\}, \text{mod } N \rangle$	$\langle \{(-1), 1, \dots, l+1\}, \text{first_arg}(a, b) = a \rangle$
	абелева (коммутативная) группа	v	v	v	v	v	$\langle \{0 \dots N\}, + \rangle$	$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$
к о л ь ц о	$\langle M, + \rangle$ - абелева группа (e = 0)	v	v	v	v	v	$\langle \{k(Z_k^m), n > 1, k > 1, m > 1\}, + \rangle$	$\langle 2\mathbb{Z}, + \rangle$
	$\langle M, + \rangle$ - полугруппа (e = 1)	v	v	x	x	x	$\langle \{k(Z_k^m), n > 1, k > 1, m > 1\}, + \rangle$	$\langle 2\mathbb{Z}, + \rangle$
	$\langle M, + \rangle$ - абелева группа (e = 0)	v	v	v	v	v	$\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle, n > 1$	$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$
	$\langle M, + \rangle$ - моноид (e = 1)	v	v	v	x	x	$\langle \mathbb{Z}_n, \min(a, b) \rangle, n > 1$	$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$
п о л е	$\langle M, + \rangle$ - абелева группа (e = 0)	v	v	v	v	v	$\langle \mathbb{Z}_n, n - \text{простое} \rangle, + \rangle, n > 1$	$\langle \mathbb{Q}, + \rangle$
	$\langle M, + \rangle$ - моноид (e = 1)	v	v	v	v	v	$\langle \mathbb{Z}_n, n - \text{простое} \rangle, + \rangle, n > 1$	

Рис. 8.1: Табличка структур Уналга

8.6 Разбор таблички и примеров

Глава 9

Группы Ли

Глава 10

Диаграмма Кокстера-Дынкина

Глава 11

Ответы на все упражнения

Глава 12

Глоссарий